TUGAS BESAR PROYEK PERANGKAT LUNAK

SEMESTER 5 : TAHUN AKADEMIK 2025/2026

LAPORAN REKAYASA PERANGKAT LUNAK

PENERAPAN METODOLOGI AGILE (SCRUM)

PADA SISTEM WEB COMPANY PROFILE DAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SMK MUHAMMADIYAH PAGUYANGAN

Nama Penyusun	: Suwito
NIM	: 240111013
Mata Kuliah	: Proyek Perangkat Lunak
Topik Bahasan	: Perancangan & Implementasi Model Agile (Scrum)
Objek Studi Kasus	: SMK Muhammadiyah Paguyangan, Kab. Brebes
Stack Teknologi	: Laravel, MySQL, Blade, Pest/PHPUnit, Laragon
Format Dokumen	: Laporan Akademik Spesifikasi & Perencanaan

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

SMK Muhammadiyah Paguyangan merupakan institusi pendidikan vokasi di Kabupaten Brebes yang menaungi 5 Konsentrasi Keahlian: **Teknik Kendaraan Ringan (TKR)**, **Teknik Sepeda Motor (TSM)**, **Teknik Ototronik (TOTR)**, **Rekayasa Perangkat Lunak (RPL)**, dan **Broadcasting / Produksi Film**. Dalam operasional tahunan, salah satu agenda paling krusial adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Sistem pendaftaran konvensional di sekolah selama ini menemui berbagai kendala operasional, antara lain:

- **Penumpukan Antrean Fisik:** Wali murid dan calon siswa berkumpul di area loket sekolah pada jam kerja, membebani kapasitas staf Tata Usaha.
- **Risiko Kehilangan & Kerusakan Berkas:** Dokumen fisik fotokopi (Ijazah/SKL, KK, Akta Kelahiran, Sertifikat Prestasi) rawan tercecer atau rusak selama masa seleksi.
- **Verifikasi Manual yang Lambat:** Pengecekan keabsahan dokumen dilakukan secara manual di atas kertas tanpa riwayat catatan koreksi yang terpusat.
- **Penyalahgunaan Hak Pengambilan Seragam:** Sering terjadi ketidaksesuaian pembagian seragam sekolah kepada calon siswa yang belum menuntaskan verifikasi berkas wajib.
- **Publikasi Prestasi & Profil yang Terbatas:** Calon pendaftar kesulitan mendapatkan informasi kredibel mengenai fasilitas, kegiatan ekstrakurikuler, dan kompetensi unggulan tiap jurusan.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara terintegrasi, dikembangkan sebuah sistem berbasis web yang menggabungkan portal **Company Profile** publik dan **Sistem PPDB Digital** terpadu dalam satu basis data MySQL.

1.2 Tujuan Penerapan Metodologi Agile

Pengembangan sistem perangkat lunak ini memilih metodologi **Agile Scrum** dengan sasaran:

1. **Mendukung Pengembangan Berbasis Iterasi Cepat:** Modul dapat dibangun, diuji, dan didemokan secara bertahap tanpa harus menunggu sistem selesai secara menyeluruh.
2. **Meningkatkan Kolaborasi dengan Pihak Sekolah:** Menjamin fitur yang dikembangkan benar-benar menjawab kebutuhan riil panitia pendaftaran dan calon siswa di lapangan melalui sesi *Sprint Review* berkala.
3. **Adaptabilitas terhadap Perubahan Aturan Bisnis:** Memudahkan adaptasi apabila terdapat kebijakan baru dari sekolah (seperti penyesuaian kuota promo gratis SPP 3 bulan, tanggal gelombang pendaftaran, atau kelonggaran batas waktu unggah dokumen).
4. **Menjamin Kualitas dan Bebas Cacat (Anti-Regresi):** Menerapkan *Definition of Done (DoD)* dan pengujian otomatis pada setiap rilis fitur baru agar fitur sebelumnya tidak mengalami kerusakan.

1.3 Ruang Lingkup Sistem

Sistem dirancang sebagai satu kesatuan aplikasi web yang membagi hak akses ke dalam 4 modul terpadu:

MODUL	TARGET PENGGUNA	FUNGSI UTAMA
Company Profile	Masyarakat Umum, Calon Siswa & Wali	Landing page interaktif, informasi 5 jurusan, berita & agenda sekolah, prestasi siswa/guru, formulir kontak publik.
Portal Calon Siswa	Calon Siswa Terdaftar	Registrasi mandiri online, generate nomor pendaftaran otomatis, login siswa, cetak bukti PDF, upload berkas bertahap dengan batas waktu server, pantau status verifikasi.
Area Admin Piket	Panitia PPDB / Staf Tata Usaha	Pelayanan pendaftaran offline, verifikasi berkas (Approve/Reject + catatan wajib), filter pencarian pendaftar, dan loket pencatatan pengambilan seragam.
Area Super Admin	Kepala Sekolah / Koordinator TI	Konfigurasi tahun ajaran, manajemen gelombang, master berkas, pengaturan kuota promo benefit, unlock berkas siswa terkunci, ekspor data (Excel/PDF), dan audit trail log.

BAB II: LANDASAN TEORI & METODOLOGI AGILE

2.1 Konsep Dasar Agile & Framework Scrum

Agile Software Development adalah pendekatan rekayasa perangkat lunak yang berlandaskan pada *Agile Manifesto* (2001), yang mengutamakan komunikasi, kolaborasi, hasil kerja yang nyata, dan kesiapan merespon perubahan. Di antara berbagai metodologi turunan Agile, **Scrum** merupakan framework yang paling banyak diadopsi karena menyediakan kerangka kerja terstruktur untuk mengelola proyek yang kompleks.

Scrum membagi siklus hidup pengembangan sistem menjadi siklus berulang yang disebut **Sprint** (dengan rentang waktu terikat / *time-boxed* antara 1 hingga 2 minggu). Setiap akhir Sprint wajib menghasilkan *Product Increment*, yaitu produk perangkat lunak fungsional yang telah lolos uji kualitas dan siap digunakan.

2.2 Alasan Pemilihan Agile Scrum Dibanding Waterfall

ASPEK PERBANDINGAN	MODEL TRADISIONAL (WATERFALL)	MODEL AGILE SCRUM (DITERAPKAN)
Alur Kerja	Linier dan sekuensial. Pengujian dilakukan di akhir setelah seluruh koding tuntas.	Iteratif dan inkremental. Desain, koding, dan pengujian berjalan berdampingan pada tiap sprint.
Respon Perubahan	Kaku; perubahan spesifikasi di tengah proyek membutuhkan biaya revisi sangat besar.	Sangat fleksibel; perubahan aturan dapat langsung dimasukkan ke Sprint Backlog berikutnya.
Visibilitas Produk	Pengguna hanya melihat dokumen hingga fase akhir proyek selesai.	Pengguna melihat dan menguji coba fitur fungsional secara bertahap pada setiap akhir sprint.
Mitigasi Risiko	Risiko kegagalan terakumulasi dan baru terdeteksi di ujung proyek.	Masalah integrasi dan bug terdeteksi sejak awal melalui uji otomatis harian.
Umpan Balik Klien	Hanya di fase awal kontrak dan fase akhir penyerahan.	Umpan balik rutin setiap 1 - 2 minggu melalui sesi *Sprint Review*.

2.3 Struktur Organisasi & Pembagian Peran (*Scrum Roles*)

Dalam pelaksanaan tugas besar mata kuliah Proyek Perangkat Lunak ini, struktur tim kerja dipetakan ke dalam 3 peran utama Scrum:

1. Product Owner (PO) — Dosen Pengampu & Mitra SMK Muhammadiyah Paguyangan

Tanggung Jawab:

- Menyusun visi produk dan menetapkan batasan kebutuhan sistem (PRD/SRS).

- Menentukan prioritas urutan pengerjaan item pada *Product Backlog*.
- Melakukan evaluasi hasil demo pada setiap *Sprint Review* dan memberikan persetujuan penerimaan fitur (*acceptance*).

2. Scrum Master (SM)

Ketua Kelompok Mahasiswa

Tanggung Jawab:

- Memastikan seluruh proses dan ritual Scrum dijalankan secara disiplin oleh anggota tim.
- Memfasilitasi rapat perencanaan (*Sprint Planning*), sinkronisasi rutin, dan evaluasi.
- Mengeliminasi segala kendala teknis dan koordinasi (*impediment removal*) yang dialami tim pengembang.

3. Development Team

Tim Mahasiswa Rekayasa Perangkat Lunak

Spesialisasi Kerja:

- **Backend Developer:** Merancang skema migrasi database, model Eloquent, controller, sistem autentikasi dual guard, middleware otorisasi, dan validasi waktu server.
- **Frontend Developer:** Mengimplementasikan antarmuka responsif Blade, tata letak visual modern sesuai `DESIGN.md`, dan interaktivitas komponen form.
- **QA & Test Engineer:** Menyusun skenario uji otomatis (*feature test* dan *unit test*), menjalankan verifikasi anti-regresi, dan mengawasi kepatuhan *Definition of Done*.

BAB III: PRODUCT BACKLOG & ARTEFAK SCRUM

3.1 Pemetaan Kebutuhan & User Stories

Kebutuhan sistem dari PRD dipecah menjadi *User Story* berstandar industri dengan format: "*Sebagai [Peran], saya ingin [Aksi/Fitur] agar [Tujuan/Manfaat].*"

- **US-01:** Sebagai pengunjung, saya ingin melihat profil 5 konsentrasi keahlian SMK Muhammadiyah Paguyangan agar saya mengetahui keunggulan dan prospek kerja tiap jurusan sebelum mendaftar.
- **US-02:** Sebagai calon siswa, saya ingin mendaftar secara online dan memperoleh Nomor Pendaftaran unik otomatis agar saya dapat memiliki akun resmi tanpa harus antre di sekolah.
- **US-03:** Sebagai pendaftar 100 pertama, saya ingin sistem menetapkan hak promo pembebasan SPP 3 bulan saya secara transparan agar hak benefit saya terlindungi.
- **US-04:** Sebagai calon siswa, saya ingin mengunggah berkas persyaratan dan memantau countdown timer batas waktu agar berkas saya lengkap sebelum batas waktu sistem berakhir.
- **US-05:** Sebagai Admin Piket, saya ingin melayani calon siswa yang datang langsung melalui form pendaftaran offline dan mencetak bukti fisik agar pelayanan sekolah tetap inklusif.
- **US-06:** Sebagai verifikator, saya ingin memeriksa dokumen pendaftar dan memberikan status *Disetujui* atau *Ditolak* (dengan catatan koreksi wajib) agar siswa memahami perbaikan dokumennya.
- **US-07:** Sebagai petugas seragam, saya ingin sistem memverifikasi bahwa siswa hanya boleh mengambil seragam jika seluruh berkas wajibnya telah disetujui, dan mencatat pengambilan tepat 1 kali.
- **US-08:** Sebagai Super Admin, saya ingin dapat membuka kunci (*unlock*) berkas siswa yang terkunci batas waktu dan mengekspor rekapitulasi data pendaftar per gelombang ke format Excel/PDF.

3.2 Product Backlog Items (PBI) & Estimasi Story Points

Setiap item backlog dinilai bobot kompleksitasnya menggunakan deret **Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13)** berdasarkan volume pekerjaan, tingkat kerumitan logika, dan risiko teknis.

ID PBI	DESKRIPSI FITUR / KEBUTUHAN	FR TERKAIT	PRIORITAS	STORY POINTS
PBI-01	Arsitektur Laravel, Dual Guard Auth (Siswa & Web), Middleware Peran, Seeder	FR-33, 34	MUST HAVE	8 SP
PBI-02	CRUD Berita & Prestasi (status Draf & Terbit) untuk Admin Piket dan Super Admin	FR-01, 02	HIGH	5 SP
PBI-03	Halaman Publik Company Profile, Profil 5 Jurusan, dan Formulir Kontak Publik	FR-03, 46, 48	HIGH	5 SP

ID PBI	DESKRIPSI FITUR / KEBUTUHAN	FR TERKAIT	PRIORITAS	STORY POINTS
PBI-04	Formulir Registrasi Mandiri, Generator Nomor Unik, & Penetapan Gelombang Otomatis	FR-04, 21, 43	MUST HAVE	8 SP
PBI-05	Mekanisme Alokasi Kuota Promo Bebas SPP 3 Bulan (100 Pendaftar Pertama)	FR-44, BR-14	HIGH	5 SP
PBI-06	Portal Login Calon Siswa, Pembatasan Akses Antar-Siswa, dan Proteksi Brute-Force	FR-05, 06, 23	MUST HAVE	5 SP
PBI-07	Modul Cetak Bukti Registrasi Calon Siswa Format PDF (Laravel Dompdf)	FR-22	HIGH	3 SP
PBI-08	Portal Upload Dokumen Bertahap per Jalur (Umum & Prestasi) di Private Storage	FR-07, 08, 47	MUST HAVE	8 SP
PBI-09	Countdown Timer Berbasis Waktu Server & Mekanisme Auto-Lockdown Upload	FR-10, 24, 25	MUST HAVE	5 SP
PBI-10	Pendaftaran Offline oleh Admin Piket & Pembuatan Akun Otomatis di Loket	FR-26, BR-01	HIGH	5 SP
PBI-11	Panel Verifikasi Dokumen (Approve/Reject dengan Catatan Koreksi Wajib)	FR-09, 11, BR-04	MUST HAVE	8 SP
PBI-12	Filter Multi-Kriteria (Gelombang, Jurusan, Status Berkas) & Pencarian Cepat	FR-12, 13	HIGH	5 SP
PBI-13	Loket Seragam: Clearance Kelayakan Berkas Lengkap & Catat Ambil 1 Kali	FR-14, 27, BR-05	MUST HAVE	5 SP
PBI-14	Master Data Gelombang Pendaftaran & Master Jenis Berkas Persyaratan Dinamis	FR-45, 47	HIGH	5 SP
PBI-15	Fitur Unlock Berkas Siswa oleh Super Admin & Pencatatan Audit Trail Log	FR-17, 18, 31	MUST HAVE	5 SP
PBI-16	Ekspor Data Calon Siswa per Gelombang ke Format Excel (Maatwebsite) & PDF	FR-16	HIGH	5 SP
PBI-17	Manajemen Tahun Ajaran Baru, Pengarsipan Data, & Pengerasan Keamanan (UAT)	FR-32, NFR-01..15	HIGH	8 SP
			TOTAL ESTIMASI BEBAN KERJA PROYEK:	95 SP

3.3 Definition of Ready (DoR) & Definition of Done (DoD)

Kriteria Definition of Ready (DoR): Item Backlog dinyatakan siap ditarik ke dalam Sprint Planning jika: (1) User story memiliki kriteria keberterimaan (acceptance criteria) yang jelas, (2) Telah dinilai story points oleh tim, (3)

Seluruh dependensi database/tabel terkait sudah tersedia, (4) Sketsa wireframe antarmuka merujuk pada `DESIGN.md`.

Kriteria Definition of Done (DoD): Fitur dinyatakan selesai (*Done*) jika: (1) Kode lulus feature test otomatis tanpa error regresi (`php artisan test`), (2) Sistem otorisasi middleware teruji (siswa ditolak mengakses admin, admin piket ditolak membuka pengaturan super admin), (3) Berkas privat tidak dapat diakses langsung via URL browser, (4) Input telah tervalidasi dan tersanitasi XSS, (5) Riwayat perubahan tercatat di repositori Git dengan format Conventional Commits.

BAB IV: RENCANA & EKSEKUSI SPRINT (ROADMAP)

Seluruh 95 Story Points didistribusikan ke dalam 7 Sprint (Sprint 0 sampai Sprint 6) dengan target inkremental yang jelas:

Sprint 0	Sprint 1	Sprint 2	Sprint 3	Sprint 4	Sprint 5	Sprint 6
Arsitektur & Auth	Company Profile	Registrasi PPDB	Berkas & Timer	Verifikasi & Seragam	Super Admin & Ekspor	Hardening & UAT
8 SP	10 SP	21 SP	13 SP	23 SP	15 SP	8 SP

Sprint 0: Inisialisasi Fondasi Arsitektur & Konfigurasi Lingkungan (T0)

Durasi: 1 Minggu | Bobot: 8 Story Points

Fokus Utama: Membangun kerangka dasar proyek agar tim pengembang memiliki fondasi yang stabil dan bebas konflik konfigurasi.

- Setup Laravel di lingkungan lokal Laragon dengan MySQL InnoDB `utf8mb4`.
- Konfigurasi sistem autentikasi dual guard: guard `siswa` untuk calon murid dan guard `web` untuk staf/admin.
- Implementasi Middleware peran terpusat: `super_admin`, `admin_piket`, dan `siswa`.
- Eksekusi migrasi tabel awal serta Seeder data wajib (Super Admin awal, tahun ajaran aktif, 5 konsentrasi keahlian SMK Muhammadiyah Paguyangan: TKR, TSM, TOTR, RPL, Broadcasting, 3 gelombang awal, dan master berkas).
- Penyusunan kerangka layout antarmuka dasar Blade sesuai panduan visual `DESIGN.md`.

Keluaran (Deliverable): Lingkungan kerja siap pakai, seeder data master terisi, dan rute autentikasi teruji.

Sprint 1: Modul Company Profile & Halaman Publik Dinamis (T1)

Durasi: 1 Minggu | Bobot: 10 Story Points

Fokus Utama: Menyediakan halaman informasi publik sekolah dan sistem manajemen konten berita/prestasi.

- Pembangunan Landing Page publik (sambutan kepala sekolah, visi misi, fasilitas, foto/video gedung, galeri kegiatan).
- Halaman informasi detail 5 Jurusan Keahlian (deskripsi, prospek kerja, kuota daya tampung, sarana bengkel/lab).
- Modul CRUD Berita dan Prestasi untuk peran Admin Piket & Super Admin dengan status *Draf* vs *Terbit*.
- Pembersihan dan sanitasi HTML menggunakan library Purifier untuk mencegah injeksi skrip berbahaya (XSS).
- Formulir kontak publik untuk menampung pesan/pertanyaan pengunjung ke dalam tabel pesan masuk admin.

Keluaran (Deliverable): Website profil sekolah online yang menarik dan dinamis serta dapat diperbarui oleh staf.

Sprint 2: Portal Registrasi Calon Siswa & Bukti PDF (T2)

Durasi: 1 - 2 Minggu | Bobot: 21 Story Points

Fokus Utama: Memfasilitasi pendaftaran daring mandiri dan penerbitan bukti pendaftaran resmi.

- Formulir registrasi online mandiri dengan validasi nomor induk (NIK, NISN) dan pilihan jalur (Umum vs Prestasi).
- Generator Nomor Pendaftaran unik otomatis berformat `PPDB/{tahun}/{0001}` tanpa risiko penomoran ganda.
- Logika otomatis penetapan gelombang pendaftaran berdasarkan tanggal aktif saat formulir disubmit.
- Algoritma penetapan kuota promo bebas SPP 3 bulan bagi 100 pendaftar pertama berbasis nomor urut.
- Autentikasi calon siswa dengan password bawaan tanggal lahir `DDMMYYYY` dan proteksi rate limiting.
- Pembuatan template dan generator cetak Kartu Bukti Registrasi dalam format PDF menggunakan Laravel Dompdf.

Keluaran (Deliverable): Calon siswa dapat mendaftar mandiri, login ke portal siswa, dan mengunduh bukti PDF.

Sprint 3: Manajemen Berkas Bertahap, Server Timer, & Lockdown (T3)

Durasi: 1 - 2 Minggu | Bobot: 13 Story Points

Fokus Utama: Pengelolaan dokumen digital calon siswa dengan kepatuhan batas waktu server yang ketat.

- Formulir unggah dokumen bertahap sesuai jalur pendaftaran:
  - *Jalur Umum:* Ijazah/SKL (wajib), Kartu Keluarga (wajib), Akta Kelahiran (identitas), SKTM/KIP (opsional bantuan).
  - *Jalur Prestasi:* Syarat Jalur Umum ditambah Sertifikat Prestasi (wajib).
- Validasi ketat tipe file (PDF, JPG, PNG) dan pembatasan ukuran maksimal 2 MB per berkas.
- Penyimpanan seluruh dokumen pada disk privat (`storage/app/private/berkas`) yang terisolasi dari akses URL langsung.
- Countdown timer batas waktu pengunggahan yang terikat pada waktu server (menangkal manipulasi jam lokal browser).
- Mekanisme penguncian (*Lockdown*) otomatis jika waktu pendaftaran telah melewati batas waktu yang ditentukan.

Keluaran (Deliverable): Sistem unggah dokumen yang aman, validasi server-side handal, dan proteksi batas waktu.

Sprint 4: Operasional Admin Piket, Verifikasi, & Loket Seragam (T4)

Durasi: 1 - 2 Minggu | Bobot: 23 Story Points

Fokus Utama: Digitalisasi tugas panitia pendaftaran langsung dan verifikasi berkas di loket sekolah.

- Modul Pendaftaran Offline oleh Admin Piket untuk melayani calon siswa yang datang langsung ke sekolah.
- Panel verifikasi berkas terintegrasi: preview dokumen, tombol *Setujui* (*Approve*), dan *Tolak* (*Reject*).
- Kewajiban mengisi catatan alasan perbaikan jika berkas ditolak agar siswa dapat mengunggah revisi.
- Filter pencarian multi-kategori (berdasarkan jurusan, gelombang, jalur, dan status kelengkapan verifikasi).
- Modul Loket Pengambilan Seragam: pemeriksaan otomatis (*clearance*) bahwa seluruh berkas wajib telah disetujui, serta pencatatan pengambilan seragam hanya satu kali per siswa untuk mencegah pengambilan ganda.

Keluaran (Deliverable): Panel operasional panitia piket fungsional, verifikasi transparan, dan kontrol seragam aman.

Sprint 5: Super Admin Console, Master Data, Ekspor, & Audit Trail (T5)

Durasi: 1 - 2 Minggu | Bobot: 15 Story Points

Fokus Utama: Konfigurasi parameter sistem, rekapitulasi pelaporan, dan pencatatan audit log keamanan.

- CRUD Master Gelombang Pendaftaran (tanggal buka/tutup, status aktif) dan Master Jenis Berkas.
- Pengaturan informasi identitas sekolah, nomor WhatsApp resmi layanan CS PPDB, dan kuota promo benefit.
- Fitur *Unlock* Berkas: Super Admin memiliki hak khusus membuka kunci upload bagi siswa yang melewati tenggat waktu.
- Ekspor rekapitulasi data pendaftar per gelombang ke format Spreadsheet (Excel via Maatwebsite) dan dokumen rekap PDF.
- Pencatatan Log Aktivitas Staf (*Audit Trail*): merekam aktivitas verifikasi, unlock, perubahan konfigurasi, serta alamat IP.
- Dashboard statistik eksekutif: visualisasi kuota jurusan, jumlah pendaftar per gelombang, dan kelengkapan berkas.

Keluaran (Deliverable): Panel pimpinan lengkap dengan laporan siap cetak untuk dinas/yayasan serta keamanan audit.

Sprint 6: System Hardening, Regression Testing, & UAT (T6)

Durasi: 1 Minggu | Bobot: 8 Story Points

Fokus Utama: Pengerasan keamanan sistem, uji regresi menyeluruh, dan uji penerimaan pengguna (*User Acceptance Test*).

- Manajemen pembukaan Tahun Ajaran Baru dan prosedur pengarsipan data pendaftaran periode sebelumnya.
- Eksekusi seluruh unit dan feature test otomatis (`php artisan test`) untuk memastikan ketiadaan regresi kode.
- Audit celah otorisasi (memastikan calon siswa dan admin piket tidak dapat mengakses rute master Super Admin).
- Pengujian unduhan berkas terisolasi untuk membuktikan berkas tidak bocor ke publik tanpa otentikasi.
- Pelaksanaan sesi UAT (*User Acceptance Testing*) bersama mitra SMK Muhammadiyah Paguyangan.
- Penyusunan panduan teknis operasional (*User Manual*) serta panduan backup basis data berkala (`mysqldump`).

Keluaran (Deliverable): Aplikasi stabil 100%, seluruh uji lulus hijau, siap diserahkan dan dinilai pada tugas besar.

BAB V: SEREMONIAL SCRUM & KONTROL KUALITAS

5.1 Pelaksanaan Ritual / Seremoni Scrum

Untuk menjaga kedisiplinan dan transparansi proses pengembangan, tim menerapkan 4 seremoni utama Scrum:

SEREMONI SCRUM	WAKTU & DURASI	PESERTA	AGENDA UTAMA
Sprint Planning	Awal setiap Sprint (1 - 2 jam)	PO, SM, Development Team	Menentukan *Sprint Goal*, memilih item dari Product Backlog, dan menguraikannya menjadi daftar pekerjaan teknis.
Daily Standup	2 - 3x seminggu (10 - 15 menit)	SM, Development Team	Sinkronisasi kemajuan: apa yang sudah dikerjakan, apa yang akan dikerjakan, dan hambatan teknis (*blocker*).
Sprint Review	Akhir setiap Sprint (1 jam)	PO, SM, Development Team	Mendemonstrasikan perangkat lunak yang berfungsi (*working software*) kepada dosen pengampu / perwakilan sekolah.
Sprint Retrospective	Setelah Review (30 menit)	SM, Development Team	Refleksi internal tim: mengidentifikasi hal yang berjalan baik dan merumuskan aksi perbaikan kerja tim.

5.2 Strategi Pengujian Otomatis & Regression Guard

Untuk menjamin kestabilan kode di setiap iterasi, tim menerapkan prinsip **Regression Guard** dengan ketentuan:

- **Feature & Unit Test Otomatis:** Setiap alur bisnis baru wajib disertai berkas pengujian otomatis pada direktori `tests/Feature`.
- **Tiga Pilar Verifikasi:**
  1. *Happy Path:* Memverifikasi alur pendaftaran, upload berkas, dan verifikasi berjalan mulus saat input valid.
  2. *Validation Failure:* Memverifikasi sistem menolak file lebih dari 2MB, ekstensi selain PDF/gambar, atau input NIK tidak valid.
  3. *Authorization Guard:* Memverifikasi bahwa calon siswa ditolak saat mengakses `/admin`, dan admin piket ditolak saat mengakses menu konfigurasi khusus super admin (HTTP 403 Forbidden).
- **Verifikasi Pra-Commit:** Seluruh anggota tim diwajibkan menjalankan `php artisan test` hingga lulus 100% sebelum melakukan penggabungan kode (*merge*) ke branch utama.

5.3 Manajemen Risiko dan Mitigasi

POTENSI RISIKO	TINGKAT	TINDAKAN MITIGASI DALAM MODEL AGILE
Perubahan regulasi syarat PPDB di tengah proyek.	SEDANG	Fleksibilitas Agile menyambut perubahan: penyesuaian aturan langsung dimasukkan ke Sprint Backlog berikutnya tanpa merombak arsitektur dasar.
Manipulasi jam lokal browser oleh siswa untuk bypass timer.	TINGGI	Validasi tenggat waktu diwajibkan berbasis waktu server (*server-time enforcement*); jam pada browser hanya untuk presentasi antarmuka.
Dokumen fisik persyaratan rusak atau buram saat diupload.	SEDANG	Penerapan alur verifikasi interaktif oleh Admin Piket dengan fitur penolakan berkas disertai kolom alasan koreksi yang jelas.
Pemberian seragam ganda akibat kekeliruan staf loket.	TINGGI	Pemberlakuan aturan bisnis *one-time record* dan indeks *unique* di database pada tabel pengambilan seragam per siswa.
Konflik kode antar pengembang saat integrasi modul.	SEDANG	Penerapan alur kerja Git berbasis *feature branches*, commit presisi (*surgical edit*), dan komunikasi rutin pada sesi standup.

BAB VI: PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan perancangan dan implementasi yang telah diuraikan, penerapan metodologi **Agile Scrum** pada pengembangan *Sistem Web Company Profile dan PPDB SMK Muhammadiyah Paguyangan* memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. **Efisiensi dan Keteraturan Kerja:** Pembagian proyek menjadi 7 Sprint terstruktur (Sprint 0 sampai Sprint 6) dengan total 95 Story Points memungkinkan pengelolaan kompleksitas sistem secara bertahap dan terukur.
2. **Kesesuaian dengan Kebutuhan Pengguna Nyata:** Keterlibatan aktif pihak sekolah dan dosen pengampu pada setiap siklus Sprint Review memastikan bahwa fitur-fitur khusus (seperti kuota promo 100 pendaftar pertama, pendaftaran offline, dan loket clearance seragam) terimplementasi sesuai SOP sekolah.
3. **Kualitas dan Keamanan Terjaga:** Dengan penerapan *Definition of Done (DoD)* dan protokol *Regression Guard*, perangkat lunak terbukti tangguh dari celah otorisasi, kebocoran data berkas siswa, dan galat regresi sistem.

6.2 Saran dan Pengembangan Lanjutan

Untuk pengembangan sistem di masa mendatang (fase paska tugas besar), disarankan beberapa penambahan fitur:

- **Integrasi Payment Gateway:** Menyediakan pembayaran tagihan seragam dan administrasi sekolah secara otomatis melalui QRIS atau Virtual Account bank.
- **WhatsApp Gateway API:** Mengirimkan notifikasi instan secara otomatis ke nomor orang tua/calon siswa saat status verifikasi berkas disetujui atau ditolak oleh petugas.
- **Sinkronisasi Dapodik:** Fitur ekspor data siswa terformat XML/Excel yang langsung kompatibel dengan sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan.

Paguyangan, Brebes, 2026

Penyusun Laporan,

Suwito

NIM: 240111013

Program Studi Teknik Informatika / Rekayasa Perangkat Lunak